

Devoir surveillé n° 2 (MPI*)

Samedi 19 septembre 2026.

Ce devoir surveillé, d'une durée de 4h, correspond à la quasi intégralité d'un problème de concours. On attachera une attention particulière au soin et à la présentation, et à la rigueur de l'argumentation, tout en évitant les lourdeurs inutiles.

Évitez de répondre à une question si vous n'êtes pas sûr de le faire soigneusement, et avec les idées à peu près claires. **Barème généreux mais -1 pt sur la note "concours" (et 0 pt sur la note "bulletin") pour toute réponse qui ressemble à un brouillon.** Bon courage !

Problème

La partie I de ce problème permet de démontrer quelques résultats sur les matrices et les endomorphismes nilpotents et aborde l'étude de cas particuliers qui seront généralisés dans la partie II.

Notations et rappels

Dans tout le sujet, n désigne un entier naturel non nul et E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n .

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $M^\top$ la transposée de M .

Si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on définit la suite des puissances de M par $M^0 = I_n$ et, pour tout entier naturel k , par la relation $M^{k+1} = M M^k$.

De même, si u est un endomorphisme de E , on définit la suite des puissances de u par $u^0 = \text{Id}_E$ et, pour tout entier naturel k , par la relation $u^{k+1} = u \circ u^k$.

Une matrice M est dite *nilpotente* s'il existe un entier naturel $k \geq 1$ tel que $M^k = 0$. Dans ce cas, le plus petit entier naturel $k \geq 1$ tel que $M^k = 0$ s'appelle l'*indice de nilpotence* de M .

Soit $\mathcal{B}$ une base de E , un endomorphisme de E est nilpotent d'indice p si sa matrice dans $\mathcal{B}$ est nilpotente d'indice p .

$$\text{On pose } J_1 = (0) \text{ et, pour un entier } \alpha \geq 2, J_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_\alpha(\mathbb{C}).$$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$, on note $\text{diag}(A, B)$, la matrice diagonale par blocs

$$\text{diag}(A, B) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+m}(\mathbb{C}).$$

Plus généralement, si $A_1 \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{C})$, $A_2 \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{C})$, $\dots$, $A_k \in \mathcal{M}_{n_k}(\mathbb{C})$, on note

$$\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n_1+n_2+\dots+n_k}(\mathbb{C}).$$

I. Premiers résultats

Q1. Que peut-on dire d'un endomorphisme nilpotent d'indice 1 ?

I.A - Réduction d'une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice 2

On suppose que $n = 2$. Soit u un endomorphisme de E nilpotent d'indice $p \geq 2$.

Q2. Montrer qu'il existe un vecteur x de E tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$.

Q3. Vérifier que la famille $(u^k(x))_{0 \leq k \leq p-1}$ est libre. En déduire que $p = 2$.

Q4. Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$.

Q5. Construire une base de E dans laquelle la matrice de u est égale à J_2 .

Q6. En déduire que les matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ sont exactement les matrices de trace et déterminant nuls.

I.B - Réduction d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice 2

On suppose que $n \geq 3$. Soit u un endomorphisme de E nilpotent d'indice 2 et de rang r .

Q7. Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ et que $2r \leq n$.

Q8. On suppose que $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$. Montrer qu'il existe des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_r$ de E tels que la famille $(e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r))$ est une base de E .

Q9. Donner la matrice de u dans cette base.

Q10. On suppose $\text{Im}(u) \neq \text{Ker}(u)$. Montrer qu'il existe des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_r$ de E et des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_{n-2r}$ appartenant à $\text{Ker}(u)$ tels que $(e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r), v_1, v_2, \dots, v_{n-2r})$ est une base de E .

Q11. Quelle est la matrice de u dans cette base ?

I.C - Valeurs propres, polynôme caractéristique, polynômes annulateurs d'une matrice nilpotente

Dans cette partie, A désigne une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q12. Montrer que, si A est nilpotente, alors 0 est l'unique valeur propre de A .

Q13. Quelles sont les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à la fois nilpotentes et diagonalisables ?

Q14. Montrer qu'une matrice est nilpotente si, et seulement si, son polynôme caractéristique est égal à X^n .

Q15. Montrer la réciproque de la question 12.

Q16. Montrer qu'une matrice triangulaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à diagonale nulle est nilpotente et qu'une matrice nilpotente est semblable à une matrice triangulaire à diagonale nulle.

Q17. Démontrer que, si A est une matrice nilpotente d'indice p , alors tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ multiple de X^p est un polynôme annulateur de A .

On suppose que P est un polynôme annulateur de A nilpotente.

Q18. Démontrer que 0 est racine de P .

Q19. On note m la multiplicité de 0 dans P , ce qui permet d'écrire $P = X^m Q$ où Q est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ tel que $Q(0) \neq 0$. Démontrer que $Q(A)$ est inversible puis que P est un multiple de X^p dans $\mathbb{C}[X]$.

I.D - Racines carrées de matrices nilpotentes

Pour une matrice $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ donnée, on dit qu'une matrice $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une racine carrée de V si $R^2 = V$.

On se propose d'étudier l'existence et les valeurs de racines carrées éventuelles de certaines matrices nilpotentes.

I.D.1) On note $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$ et u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^3$ canoniquement associé à A .

Q20. Calculer la trace et le rang de A . En déduire, sans aucun calcul, le polynôme caractéristique de A .

Montrer que A est nilpotente et donner son indice de nilpotence.

Q21. Démontrer que A est semblable à la matrice $\text{diag}(J_2, J_1)$. Donner la valeur d'une matrice P inversible telle que $A = P \text{diag}(J_2, J_1) P^{-1}$.

On cherche à déterminer l'ensemble des matrices $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telles que $R^2 = A$. On note ρ l'endomorphisme canoniquement associé à R .

Q22. Démontrer que $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$ sont stables par ρ et que ρ est nilpotent.

Q23. En déduire l'ensemble des racines carrées de A . *Indication : on pourra considérer $R' = P^{-1}RP$.*

I.D.2) On se propose dans cette question d'étudier l'équation matricielle $R^2 = J_3$.

Q24. Soit R une solution de cette équation. Donner les valeurs de R^4 et R^6 , puis l'ensemble des solutions de l'équation.

I.D.3) En général, soit $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente d'indice p . On se propose d'étudier l'équation $R^2 = V$.

Q25. Montrer que, si $2p - 1 > n$, alors il n'existe aucune solution.

Q26. Pour toute valeur de l'entier $n \geq 3$, exhiber une matrice $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, nilpotente d'indice $p \geq 2$ et admettant au moins une racine carrée.

II. Deuxième partie

On cherche dans cette partie à généraliser les résultats des sous-parties I.A et I.B.

II.A - Réduction des matrices nilpotentes

On suppose $n \geq 2$. Soit u un endomorphisme de E nilpotent d'indice $p \geq 2$.

Q27. Démontrer que $\text{Im}(u)$ est stable par u et que l'endomorphisme induit par u sur $\text{Im}(u)$ est nilpotent.

Préciser son indice de nilpotence.

Q28. Pour tout vecteur x non nul de E , on note $C_u(x)$ l'espace vectoriel engendré par les $(u^k(x))_{k \in \mathbb{N}}$; démontrer que $C_u(x)$ est stable par u et qu'il existe un plus petit entier $s(x) \geq 1$ tel que $u^{s(x)}(x) = 0$.

Q29. Démontrer que $(x, u(x), \dots, u^{s(x)-1}(x))$ est une base de $C_u(x)$ et donner la matrice, dans cette base, de l'endomorphisme induit par u sur $C_u(x)$.

Q30. Démontrer par récurrence sur p qu'il existe des vecteurs $x_1, \dots, x_t$ de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$.
Indication : on pourra appliquer l'hypothèse de récurrence à l'endomorphisme induit par u sur $\text{Im}(u)$.

Q31. Donner la matrice de u dans une base adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$.

II.B - Partitions d'entiers

On appelle partition de l'entier n toute suite finie $(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$ telle que

$$\alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_k \quad \text{et} \quad \alpha_1 + \dots + \alpha_k = n.$$

On note Γ_n l'ensemble des partitions de l'entier n . Ainsi, on a $\Gamma_1 = \{(1)\}$, $\Gamma_2 = \{(2), (1, 1)\}$, et $\Gamma_3 = \{(3), (2, 1), (1, 1, 1)\}$.

Soit u un endomorphisme de E nilpotent d'indice p et de rang r .

Q32. Montrer qu'il existe une partition $\sigma = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ de n et une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est égale à la matrice $N_\sigma = \text{diag}(J_{\alpha_1}, \dots, J_{\alpha_k})$.

Q33. Soit α un entier naturel non nul. Calculer le rang de J_α^j pour tout entier naturel j . En déduire que J_α est nilpotente et préciser son indice de nilpotence.

Q34. En déduire la valeur de α_1 .

Q35. Pour $j \in \mathbb{N}$, on note $\Lambda_j = \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid \alpha_i \geq j\}$. Démontrer que $\text{rg}(N_\sigma^j) = \sum_{i \in \Lambda_j} (\alpha_i - j)$.

Q36. Démontrer que, pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, l'entier $d_j = \text{rg}(u^{j-1}) - \text{rg}(u^j)$ est égal au nombre de blocs J_{α_i} dont la taille α_i est supérieure ou égale à j .

Q37. Donner la valeur de l'entier k , nombre de blocs J_{α_i} intervenant dans N_σ .

Q38. Pour tout entier j compris entre 1 et n , exprimer le nombre de blocs J_{α_i} de taille exactement égale à j .

Q39. On suppose qu'il existe une partition σ' de l'entier n et une base $\mathcal{B}'$ de E telles que la matrice de u dans $\mathcal{B}'$ soit égale à $N_{\sigma'}$. Montrer que $\sigma = \sigma'$.

Q40. Quel est le cardinal maximal d'un ensemble de matrices nilpotentes, toutes de même taille n , telles qu'il n'y ait pas dans cet ensemble deux matrices semblables ?

II.C - Applications

Q41. Soient A la matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et u l'endomorphisme canoniquement associé à

A . Déterminer la partition σ de l'entier 5 associée à u et donner la matrice N_σ .

Q42. À l'aide du résultat de la question 31, démontrer que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente, alors M , $2M$ et M^T sont semblables.

Q43. À l'aide du résultat de la question 15, démontrer que si M et $2M$ sont semblables, alors M est nilpotente.

Un corrigé

Problème

I Premiers résultats

Q 2. Avec les notations de la question 1, puisque $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^k) = M^k$ pour tout entier naturel k , le fait que u soit nilpotent d'indice p signifie que M l'est donc que $M^p = 0$ et, par minimalité de p , $M^{p-1} \neq 0, \dots, M \neq 0$. Ainsi, $u^p = 0$ et $u^{p-1} \neq 0$. Comme $u^{p-1} \neq 0$, on en déduit (par définition de ce qu'est l'endomorphisme nul)

l'existence d'un vecteur x de E tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$.

Q 3. Soit une famille de scalaires $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq p-1} \in \mathbb{C}^p$ telle que $\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(x) = 0$ (*).

Si on avait $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \neq (0, \dots, 0)$, on pourrait définir l'entier $i = \min(\{0 \leq k \leq p-1 \mid \lambda_k \neq 0\})$ de sorte que $\lambda_0 = \dots = \lambda_{i-1} = 0$ et $\lambda_i \neq 0$. En composant la relation (*) par u^{p-1-i} (on le peut car $p-1-i \geq 0$ par construction), on aurait donc, par linéarité de u , $\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^{p-1-i+k}(x) = u(0) = 0$, d'où

$$\sum_{k=i}^{p-1} \lambda_k u^{p-1-i+k}(x) = 0.$$

Comme $u^p = 0$, il ne reste dans cette somme que $\lambda_i u^{p-1}(x) = 0$. C'est impossible puisque $\lambda_i \neq 0$ et $u^{p-1}(x) \neq 0$ d'après la question 2. On conclut ce raisonnement par l'absurde : $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) = (0, \dots, 0)$. Ainsi,

$(u^k(x))_{0 \leq k \leq p-1}$ est libre.

Cette famille libre admet p vecteurs dans l'espace E de dimension $n = 2$. On sait d'après le cours que le nombre de vecteurs de cette famille est inférieur à la dimension de l'espace : $p \leq 2$. Or par hypothèse, $p \geq 2$, d'où

$p = 2$.

Q 4. Comme u est nilpotent d'indice 2 d'après la question précédente, $u \neq 0$ et $u^2 = u \circ u = 0$, on sait d'après le cours qu'alors $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ donc $\dim(\text{Im}(u)) = \text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u))$. Or, d'après la formule du rang appliquée à l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^2$, il vient $2 = \dim(\text{Im}(u)) + \dim(\text{Ker}(u))$. Puisque $\text{rg}(u) > 0$ car $u \neq 0$, on ne peut avoir que $\dim(\text{Im}(u)) = \dim(\text{Ker}(u)) = 1$. Par inclusion et égalité des dimensions, on peut conclure que

$\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$.

Q 5. D'après les questions 2 et 3, il existe un vecteur x de E tel que $(x, u(x))$ soit libre dans E de dimension 2, le cours nous apprend alors que $\mathcal{B} = (x, u(x))$ est une base de E . En posant $y = u(x)$, on a $u(x) = y$ et $u(y) = u(u(x)) = u^2(x) = 0$, la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ vérifie donc

$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J_2$.

Q 6. ($\implies$) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ nilpotente et u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^2$ canoniquement associé à A . Comme A , u est nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}^*$. On traite les deux cas des questions précédentes avec

$E = \mathbb{C}^2$.

- Si $p = 1$, d'après la question 1, $u = 0$ donc $A = 0$ et on a bien $\text{tr}(A) = \det(A) = 0$.
- Si $p \geq 2$, on a vu en question 5 qu'il existait une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}^2$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = J_2$. Comme A et J_2 représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, elles sont semblables (plus précisément si on note P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{C}^2$ à $\mathcal{B}$, on a $A = PJ_2P^{-1}$) donc elles ont même trace et même déterminant. Comme $\text{tr}(J_2) = \det(J_2) = 0$, on a encore $\text{tr}(A) = \det(A) = 0$.

($\Leftarrow$) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $\text{tr}(A) = \det(A) = 0$. On sait d'après le cours que $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A) = X^2$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a donc $A^2 = 0$ car χ_A annule A : A est bien nilpotente d'indice $p \leq 2$.

Par conséquent, on conclut par double implication que

$$A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \text{ est nilpotente} \iff (\text{tr}(A) = \det(A) = 0).$$

I.B - Réduction d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice 2

Q 7. À nouveau, comme u est nilpotent d'indice 2, on a $u^2 = u \circ u = 0$ donc

$$\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u).$$

Il vient donc $\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u))$. On ajoute $\text{rg}(u)$ de part et d'autre de cette inégalité pour avoir, avec la formule du rang, l'inégalité

$$2 \text{rg}(u) = \boxed{2r \leq n} = \dim(E) = \text{rg}(u) + \dim(\text{Ker}(u)).$$

Q 8. Comme $\text{Im}(u)$ est de dimension $r = \text{rg}(u)$, il existe une base $(w_1, \dots, w_r)$ de $\text{Im}(u)$. Par définition de l'image, il existe des vecteurs $e_1, \dots, e_r$ tels que $u(e_1) = w_1, \dots, u(e_r) = w_r$.

Vérifions que $\mathcal{B} = (e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r))$ est une base de E . Soit $(\lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2, \dots, \lambda_r, \mu_r) \in \mathbb{C}^{2r}$ telle que

$$\lambda_1 e_1 + \mu_1 u(e_1) + \lambda_2 e_2 + \mu_2 u(e_2) + \dots + \lambda_r e_r + \mu_r u(e_r) = 0 \quad (*).$$

On compose $(*)$ par u donc, comme $u^2 = 0$, il vient $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_r w_r = 0$. Mais on sait que $(w_1, \dots, w_r)$ est libre donc $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$. Il ne reste donc plus dans $(*)$ que $\mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \dots + \mu_r w_r = 0$ qui amène encore la conclusion $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r = 0$ car $(w_1, \dots, w_r)$ est libre. On vient de prouver que $\mathcal{B}$ est libre.

Or $\dim(E) = n = 2r = \text{rg}(u) + \dim(\text{Ker}(u))$ par la formule du rang donc $\mathcal{B}$ admet autant de vecteurs que la dimension de E . On peut conclure que

$$\mathcal{B} = (e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r)) \text{ est une base de } E.$$

Q 9. Pour k tel que $1 \leq k \leq r$, $u(u(e_k)) = u^2(e_k) = 0$ donc, par construction de $\mathcal{B}$, la matrice de u dans $\mathcal{B}$ vaut

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_2, \dots, J_2) \in \mathcal{M}_{2r}(\mathbb{C}).$$

Q 10. On raisonne comme en question 8. Comme $\text{rg}(u) = r$, il existe une base $(w_1, \dots, w_r)$ de $\text{Im}(u)$, puis des vecteurs $e_1, \dots, e_r$ tels que $u(e_1) = w_1, \dots, u(e_r) = w_r$. Comme $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$, $(w_1, \dots, w_r)$ est une famille libre de vecteurs de $\text{Ker}(u)$. D'après le théorème de la base incomplète, comme $\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(E) - \text{rg}(u) = n - r \geq r$ par la formule du rang, on peut trouver des vecteurs $v_1, \dots, v_{n-2r}$ dans $\text{Ker}(u)$ pour compléter $(w_1, \dots, w_r)$ en une base $\mathcal{B}' = (w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-2r})$ de $\text{Ker}(u)$. Vérifions que $\mathcal{B} = (e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r), v_1, \dots, v_{n-2r})$ est une base de E . Soit $(\lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2, \dots, \lambda_r, \mu_r, \eta_1, \dots, \eta_{n-2r}) \in \mathbb{C}^{2r}$ telle que

$$\lambda_1 e_1 + \mu_1 u(e_1) + \lambda_2 e_2 + \mu_2 u(e_2) + \dots + \lambda_r e_r + \mu_r u(e_r) + \eta_1 v_1 + \dots + \eta_{n-2r} v_{n-2r} = 0 \quad (*).$$

On compose $(*)$ par u pour obtenir $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_r w_r = 0$. Or $(w_1, \dots, w_r)$ est libre donc $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$. Il ne reste donc plus dans $(*)$ que $\mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \dots + \mu_r w_r + \eta_1 v_1 + \dots + \eta_{n-2r} v_{n-2r} = 0$ qui amène encore la conclusion $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r = \eta_1 = \dots = \eta_{n-2r} = 0$ car $\mathcal{B}'$ est libre (c'est une base de $\text{Ker}(u)$). Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre.

Comme $\mathcal{B}$ admet autant de vecteurs que la dimension de E . On peut conclure que

$$\mathcal{B} = (e_1, u(e_1), e_2, u(e_2), \dots, e_r, u(e_r), v_1, \dots, v_{n-2r}) \text{ est une base de } E.$$

Q 11. Pour k tel que $1 \leq k \leq r$, on a $u(u(e_k)) = u^2(e_k) = 0$. Pour k tel que $1 \leq k \leq n - 2r$, on a $u(v_k) = 0$ car $v_k \in \text{Ker}(u)$ donc, par construction de $\mathcal{B}$, la matrice de u dans $\mathcal{B}$ vaut

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_2, \dots, J_2, 0_{n-2r}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

I.C - Valeurs propres, polynôme caractéristique, polynômes annulateurs d'une matrice nilpotente

Q 12. Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A d'après le cours. Comme tout polynôme complexe admet au moins une racine d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, le spectre de A n'est pas vide.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe donc $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tel que $X \neq 0$ et $AX = \lambda X$. Soit $i \in \mathbb{N}$ tel que $A^i X = \lambda^i X$, alors $A^{i+1} X = (A A^i) X = A(A^i X) = \lambda^i A X = \lambda^{i+1} X$. On a donc établi par récurrence (initialisation $AX = \lambda X$) que pour tout entier $i \in \mathbb{N}^*$, on a $A^i = \lambda^i X$.

Pour $i = p$, on obtient $A^p X = 0X = 0 = \lambda^p X$ car $A^p = 0$. Or $X \neq 0$ donc $\lambda^p = 0$ ce qui prouve que $\lambda = 0$.

$$\text{Si } A \text{ est nilpotente, alors } 0 \text{ est l'unique valeur propre de } A.$$

Q 13. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que A est nilpotente et diagonalisable. On vient de voir que $\text{Sp}(A) = \{0\}$. Mais on sait que si A est diagonalisable, $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} (X - \lambda)$ est annulateur de A , ce qui donne ici X

annulateur de A d'où $A = 0$.

Réciproquement, la matrice nulle est à la fois nilpotente et diagonalisable (toute base est une base de vecteurs propres).

$$\text{La seule matrice } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ à la fois nilpotente et diagonalisable est la matrice nulle.}$$

Q 14. $(\implies)$ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente, alors $\text{Sp}(A) = \{0\}$ d'après la question 12. La seule valeur propre de A est donc 0 et elle est forcément de multiplicité n dans χ_A puisque $\deg(\chi_A) = n$. Ainsi, $\chi_A = X^n$.

$(\impliedby)$ Si $\chi_A = X^n$, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0$ donc $A^n = 0$ et A est bien nilpotente.

Par double implication, on vient de montrer que pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$A \text{ est nilpotente} \iff \chi_A = X^n.$$

Q 15. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont 0 est l'unique valeur propre. Comme à la question précédente, l'ordre de multiplicité de 0 dans χ_A ne peut être que n donc $\chi_A = X^n$ ce qui justifie que $\chi_A = X^n$ donc que A est nilpotente d'après la question 14. On a donc avec 12 et 15, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$A \text{ est nilpotente} \iff \text{Sp}(A) = \{0\}.$$

Q 16. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice triangulaire à diagonale nulle. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, la matrice $\lambda I_n - A$ est aussi triangulaire avec des λ sur la diagonale donc $\chi_A(\lambda) = \lambda^n$ ce qui justifie que $\chi_A = X^n$. D'après la question 14, la matrice A est donc nilpotente.

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ triangulaire à diagonale nulle est nilpotente.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. On sait d'après le cours que A est trigonalisable car $\chi_A = X^n$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. La matrice A est donc semblable à une matrice triangulaire inférieure (par exemple) avec les valeurs propres sur la diagonale. Mais comme 0 est la seule valeur propre de A ,

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente est semblable à une matrice triangulaire à diagonale nulle.

Q 17. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice p et $P = X^p Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$. Alors, comme $P(A) = A^p Q(A)$ et que $A^p = 0$, on a bien $P(A) = 0$. Par conséquent,

si $P \in \mathbb{C}[X]$ est multiple de X^p et A nilpotente d'indice p , alors $P(A) = 0$.

Q 18. Comme P est un polynôme annulateur de A , on sait d'après le cours que toute valeur propre de A est racine de P . Or 0 est la seule valeur propre de A nilpotente d'après la question 12. Ainsi,

Si A est nilpotente et P annulateur de A , alors 0 est racine de P .

Q 19. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, on peut écrire $Q = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{m_k}$ où $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ sont les différentes racines de Q et $m_1, \dots, m_q$ leurs multiplicités respectives. Comme $Q(0) \neq 0$, aucune de ces racines n'est nulle. Par conséquent, $Q(A) = \prod_{k=1}^q (A - \lambda_k I_n)^{m_k}$ d'après les relations sur les polynômes de matrice.

Or, pour k tel que $1 \leq k \leq q$, le complexe λ_k n'est pas valeur propre de A puisque $\text{Sp}(A) = \{0\}$ d'après la question 12, ainsi la matrice $A - \lambda_k I_n$ est inversible. En tant que produit de puissances de matrices inversibles (autrement dit $GL_n(\mathbb{C})$ est stable par produit, c'est même un groupe pour la loi $\times$),

$Q(A)$ est inversible.

Comme $P(A) = A^m Q(A) = 0$, en multipliant à droite par $Q(A)^{-1}$, on obtient $A^m = 0$. Mais par définition de l'indice de nilpotence de A , $A \neq 0, A^2 \neq 0, \dots, A^{p-1} \neq 0$ et $A^p = 0$, ce qui justifie que $m \geq p$. Ainsi,

$P = X^m Q = X^p (X^{m-p} Q)$ est bien un multiple de X^p .

Réciproquement, même si ce n'est pas demandé, si $P = X^p Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$, on a $P(A) = A^p Q(A) = 0 \times Q(A) = 0$ donc P annule A . Par double implication, on a montré l'équivalence suivante,

si A est nilpotente d'indice p et $P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A) = 0 \iff X^p$ divise P .

Autrement dit, même si la notion est hors programme, le polynôme minimal de A nilpotente d'indice p est X^p .

I.D - Racines carrées de matrices nilpotentes

Q 20. Comme les deux dernières colonnes de A sont respectivement 3 fois et -7 fois la première qui est non nulle, on a $\text{rg}(A) = 1$. Il vient donc

$$\text{rg}(A) = 1 \text{ et } \text{tr}(A) = 1 + 6 - 7 = 0.$$

D'après le cours, on sait que l'ordre de multiplicité de 0 dans χ_A est supérieur ou égal à $\dim(E_0(A)) = \dim(\text{Ker}(A))$ or $\dim(\text{Ker}(A)) = 3 - \text{rg}(A) = 3 - 1 = 2$ par la formule du rang. Ainsi, $(X - 0)^2 = X^2$ divise χ_A . Par conséquent, comme χ_A est de degré 3 et unitaire, on a $\chi_A = X^3 + aX^2$. De plus, le cours nous apprend que $a = -\text{tr}(A) = 0$ car $\chi_A = X^3 - \text{tr}(A)X^2 + \dots - \det(A)$. Finalement,

$$\chi_A = X^3.$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton, $A^3 = 0$ donc A est nilpotente. Un calcul élémentaire montre que $A^2 = 0$. On pouvait aussi dire que $A = XY^\top$ avec $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$ donc $A^2 = XY^\top XY^\top = (Y|X)XY^\top = (X|Y)A$ car $(Y|X) = Y^\top X$. Comme $(X|Y) = 1 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times (-7) = 0$, on a nouveau $A^2 = 0$, d'où

$$A \text{ est nilpotente d'indice } 2.$$

Q 21. On cherche à montrer que A est semblable à $\text{diag}(J_2, J_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T$ ce qui revient,

par la formule de changement de base, à trouver une base $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{C}^3$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = T$.

Il s'agit donc de trouver v_1, v_2, v_3 linéairement indépendants tels que $u(v_1) = v_2$, $u(v_2) = u(v_3) = 0$.

Procédons par ordre :

- on cherche v_2 tel que $v_2 = u(v_1) \neq 0$ or, comme $\text{rg}(u) = 1$ et $\text{Im}(u) = \text{vect}(X)$, il suffit de prendre $v_2 = X = (1, 2, 1)$.
- on cherche v_1 tel que $u(v_1) = v_2$ ce qui nous conduit à prendre $v_1 = e_1 = (1, 0, 0)$ d'après la matrice A .
- on cherche v_3 tel que $u(v_3) = 0$ donc $v_3 \in \text{Ker}(u)$ qui est le plan d'équation $x + 3y - 7z = 0$ d'après la matrice A , il suffit de prendre n'importe quel vecteur de ce plan qui n'est pas colinéaire à v_2 , par exemple $v_3 = (3, -1, 0)$.

Réciproquement, $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est bien une base de $\mathbb{C}^3$ car en posant $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ qui est la

matrice de la famille $\mathcal{B}$ dans la base canonique de $\mathbb{C}^3$, on a $\det(P) = 1 \neq 0$ donc P est inversible.

Par construction, $u(v_1) = v_2$, $u(v_2) = u(v_3) = 0$ donc $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = T$. Comme A est la matrice de u dans la base canonique, A et T représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes donc elles sont semblables. Plus précisément, la matrice P définie ci-dessus étant la matrice de passage de la base canonique à $\mathcal{B}$, on a

$$A = PTP^{-1} \text{ avec } T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(J_2, J_1); \text{ de plus } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

car on a clairement $e_1 = v_1$, $e_2 = 3v_1 - v_3$ et $e_3 = v_2 - 2e_2 - e_1 = v_2 + 2v_3 - 6v_1 - v_1 = -7v_1 + v_2 + 2v_3$.

Q 22. Si $R^2 = A$, comme $A^2 = 0$, il vient $R^4 = (R^2)^2 = A^2 = 0$ donc R est nilpotente. Puisque $R^2 = A$, on a $\rho^2 = u$. Ainsi, $\rho \circ u = \rho^3 = u \circ \rho$ donc ρ et u commutent. On sait d'après le cours qu'alors

$$\text{Im}(u) \text{ et } \text{Ker}(u) \text{ sont stables par } \rho \text{ et } \rho \text{ est nilpotent car } R \text{ l'est.}$$

Q 23. Soit toujours $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que $R^2 = A$, posons $R' = P^{-1}RP$ comme proposé par l'énoncé avec la matrice P de la question 21. Par la formule de changement de base, R' est la matrice de ρ dans la base $\mathcal{B}$.

- Comme $\text{Im}(u)$ est stable par ρ , il existe $d \in \mathbb{C}$ tel que $\rho(v_2) = dv_2$.
- Comme $\text{Ker}(u)$ est stable par ρ , il existe $(e, f) \in \mathbb{C}^2$ tel que $\rho(v_3) = ev_2 + fv_3$.
- Il existe aussi $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tel que $\rho(v_1) = av_1 + bv_2 + cv_3$.

Ainsi, $R' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & d & e \\ c & 0 & f \end{pmatrix}$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, en développant le déterminant $\chi_{R'}(\lambda) = \det(\lambda I_3 - R')$ par rapport à la première ligne, on obtient directement $\chi_{R'}(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda - d)(\lambda - f)$ donc $\chi_{R'} = (X - a)(X - d)(X - f)$. Mais comme R' est nilpotente, car ρ l'est, d'après la question 22, on a $\chi_R = X^3$ d'après la question 14. Par conséquent : $a = d = f = 0$ d'où $R' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & e \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On calcule

alors $R'^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ ce & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Comme $R^2 = A$ équivaut à $R'^2 = P^{-1}R^2P = P^{-1}AP = T$, la condition

$R^2 = A$ se traduit par $ce = 1$. On obtient donc $R' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 1/c \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $b \in \mathbb{C}$ et $c \in \mathbb{C}^*$.

Réciproquement, si R' est de la forme précédente, alors $R'^2 = T$ (par calcul) donc $R^2 = PR'^2P^{-1} = PTP^{-1} = A$.

Ainsi, par double implication, pour $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, on a l'équivalence :

$$R^2 = A \iff R' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 1/c \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ avec } b \in \mathbb{C} \text{ et } c \in \mathbb{C}^*.$$

Comme $R = PR'P^{-1}$, on a la nouvelle équivalence grâce à la question 21, toujours pour $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$:

$$R^2 = A \iff R = \begin{pmatrix} b+3c & 3b+9c-(1/c) & (2/c)-7b-21c \\ 2b-c & 6b-3c-(2/c) & (4/c)-14b+7c \\ b & 3b-(1/c) & (2/c)-7b \end{pmatrix} \text{ avec } b \in \mathbb{C} \text{ et } c \in \mathbb{C}^*.$$

Q 24. Soit $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que $R^2 = J_3$, alors $R^4 = (R^2)^2 = J_3^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{3,1}$ (matrice

élémentaire) donc $R^6 = R^4R^2 = J_3E_{3,1} = 0$. Comme R est nilpotente, $\chi_R = X^3$ d'après la question 14, donc $R^3 = 0$ d'après le théorème de Cayley-Hamilton. On en déduit que $R^4 = R^3R = 0$ ce qui est incompatible avec $R^4 = E_{3,1}$.

Il n'existe donc aucune solution de l'équation $R^2 = J_3$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

Q 25. On raisonne par l'absurde en considérant une matrice $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $R^2 = V$. Comme $V^p = 0$, on a $R^{2p} = (R^2)^p = V^p = 0$ donc R est nilpotente. À nouveau, d'après la question 14, $\chi_R = X^n$ donc $R^n = 0$ (toujours Cayley-Hamilton). Or, par hypothèse, on a $2p - 1 > n$ donc $2p - 2 \geq n$. Mais

V est nilpotente d'indice p donc $V^{p-1} = (R^2)^{p-1} = R^{2p-2} \neq 0$. Ceci est impossible car $2p-2-n \geq 0$ et $R^{2p-2} = R^n R^{2p-2-n} = 0 \times R^{2p-2-n} = 0$.

Si $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente d'indice p tel que $2p-1 > n$, V n'a pas de racine carrée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q 26. Soit $n \geq 3$, grâce à la question 23, on pose $V = \text{diag}(J_2, J_1, \dots, J_1) = \text{diag}(T, 0_{n-3}) = E_{2,1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Les calculs qui précèdent montrent que si on pose $R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (en prenant $b = 0$ et $c = 1$ dans la question 23 par exemple) et $R = \text{diag}(R_3, 0_{n-3})$, on a $R^2 = \text{diag}(R_3^2, 0_{n-3}) = \text{diag}(T, 0_{n-3}) = V$. De plus, V est nilpotente d'ordre $p = 2 \geq 2$ car $V \neq 0$ et $V^2 = \text{diag}(T^2, 0_{n-3}) = 0$. Ainsi, si $n \geq 3$,

$V = E_{2,1}$ est nilpotente d'indice $p = 2$ et elle admet pour racine carrée $R = E_{2,3} + E_{3,1}$.

On pouvait le vérifier directement en se rappelant que les matrices élémentaires vérifient la relation

$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$ ce qui justifie que $E_{2,1}^2 = 0$ et que $(E_{2,3} + E_{3,1})^2 = E_{2,3}E_{2,3} + E_{2,3}E_{3,1} + E_{3,1}E_{2,3} + E_{3,1}E_{3,1} = 0 + E_{2,1} + 0 + 0 = E_{2,1}$.

II Deuxième partie

II.A - Réduction des matrices nilpotentes

Q 27. Soit $y \in \text{Im}(u)$, par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Ainsi, $u(y) = u(u(x)) \in \text{Im}(u)$ d'où

le sous-espace $\text{Im}(u)$ est stable par u .

Cette stabilité de $\text{Im}(u)$ par u nous permet d'induire l'endomorphisme u sur $\text{Im}(u)$, et on note $v = u|_{\text{Im}(u)}$ cet endomorphisme induit par u sur $\text{Im}(u)$, c'est-à-dire $v : \text{Im}(u) \rightarrow \text{Im}(u)$ défini par $v(y) = u(y)$ si $y \in \text{Im}(u)$.

Comme $u^p = 0$, pour $y \in \text{Im}(u)$, toujours avec $x \in E$ tel que $y = u(x)$, on a $v^{p-1}(y) = u^{p-1}(u(x)) = u^p(x) = 0$ donc

$v^{p-1} = 0$ et v est nilpotent d'indice $q \leq p-1$ (par minimalité de q).

Comme $u^{p-1} \neq 0$, il existe par définition un vecteur x de E tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. En posant $y = u(x) \in \text{Im}(u)$, il vient $v^{p-2}(y) = u^{p-2}(u(x)) = u^{p-1}(x) \neq 0$ donc $v^{p-2} \neq 0$. On en déduit que $q \geq p-1$. Au final,

l'endomorphisme v induit par u sur $\text{Im}(u)$ est nilpotent d'indice $p-1$.

Q 28. $C_u(x)$ est, par construction, un sous-espace vectoriel de E en tant que sous-espace engendré par une famille de vecteurs. Soit $y \in C_u(x)$, par définition, il existe un entier m et des scalaires $(\lambda_0, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{C}^{m+1}$ tels que $y = \sum_{k=0}^m \lambda_k u^k(x)$. Ainsi, par linéarité de u , $u(y) = u\left(\sum_{k=0}^m \lambda_k u^k(x)\right) = \sum_{k=0}^m \lambda_k u^{k+1}(x) \in C_u(x)$ ce qui prouve que

$C_u(x)$ est stable par u .

Posons $A = \{k \in \mathbb{N} \mid u^k(x) = 0\}$. Comme $p \in A$ car $u^p = 0$, A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et $0 \notin A$ car $u^0 = \text{Id}_E$. La propriété fondamentale de $\mathbb{N}$ permet de conclure que A admet un minimum, noté $s(x) \geq 1$. Par conséquent,

il existe un entier $s(x) \geq 1$ tel que $u^{s(x)}(x) = 0$ et $u^{s(x)-1}(x) \neq 0$.

Q 29. D'après la question précédente et la définition de $s(x)$, pour tout entier $k \geq s(x)$, on a $u^k(x) = 0$. La famille $(u^k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ engendre donc le même sous-espace de E que la famille $(x, u(x), \dots, u^{s(x)-1}(x))$. On obtient $C_u(x) = \text{vect}(u^k(x) \mid k \in \mathbb{N}) = \text{vect}(x, u(x), \dots, u^{s(x)-1}(x))$ et $\mathcal{B}_x = (x, u(x), \dots, u^{s(x)-1}(x))$ est déjà une famille génératrice de $C_u(x)$. Comme en question 3, on peut montrer que celle-ci est aussi libre. Re commençons :

Soit $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq s(x)-1} \in \mathbb{C}^{s(x)}$ telle que $\sum_{k=0}^{s(x)-1} \lambda_k u^k(x) = 0$ (*). Si on avait $(\lambda_0, \dots, \lambda_{s(x)-1}) \neq (0, \dots, 0)$, on pourrait définir l'entier $i_x = \min(\{0 \leq k \leq s(x)-1 \mid \lambda_k \neq 0\})$ de sorte que $\lambda_0 = \dots = \lambda_{i_x-1} = 0$ et $\lambda_{i_x} \neq 0$. En composant la relation (*) par $u^{s(x)-1-i_x}$ (on le peut car $s(x)-1-i_x \geq 0$), on aurait donc, par linéarité de u , $\sum_{k=0}^{s(x)-1} \lambda_k u^{s(x)-1-i_x+k}(x) = u(0) = 0$, d'où $\sum_{k=i_x}^{s(x)-1} \lambda_k u^{s(x)-1-i_x+k}(x) = 0$. Comme $u^{s(x)}(x) = 0$, il ne reste dans cette somme que $\lambda_{i_x} u^{s(x)-1}(x) = 0$. C'est impossible puisque $\lambda_{i_x} \neq 0$ et $u^{s(x)-1}(x) \neq 0$. On conclut ce raisonnement par l'absurde : $(\lambda_0, \dots, \lambda_{s(x)-1}) = (0, \dots, 0)$. Ainsi, $\mathcal{B}_x$ est aussi libre. Finalement, comme la matrice dans cette base de l'endomorphisme $u|_{C_u(x)}$ est facile à obtenir puisque $u(u^{s(x)-1}(x)) = u^{s(x)}(x) = 0$,

$$\mathcal{B}_x = (x, u(x), \dots, u^{s(x)-1}(x)) \text{ est une base de } C_u(x) \text{ et } \text{Mat}_{\mathcal{B}_x}(u|_{C_u(x)}) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = J_{s(x)}.$$

Q 30. Pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$, notons H_p l'hypothèse :

"si $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotente d'indice p et E $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie, $\exists t \in \mathbb{N}^*$, $\exists (x_1, \dots, x_t) \in E^t$, $E = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$ ".

• **Initialisation** : pour $p = 1$, si u est un endomorphisme nilpotent d'indice $p = 1$ d'un $\mathbb{C}$ -espace E , alors u est l'endomorphisme nul de E . En posant $t = \dim(E)$, on choisit une base quelconque $(x_1, \dots, x_t)$ de E et, comme $C_u(x_i) = \text{vect}(x_i)$ puisque $s(x_i) = 1$ pour tout $1 \leq i \leq t$, on a bien $E = \text{vect}(x_1, \dots, x_t) = \bigoplus_{i=1}^t \text{vect}(x_i) = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$.

• **Hérédité** : soit $p \geq 1$, supposons H_p vérifiée et montrons H_{p+1} . Prenons donc un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E et u un endomorphisme de E nilpotent d'indice $p+1$. Comme $p+1 \geq 2$, la question 27 nous apprend que l'endomorphisme $v = u|_{\text{Im}(u)}$ est nilpotent d'indice p dans le $\mathbb{C}$ -espace $\text{Im}(u)$. L'hypothèse H_p s'applique à v et fournit l'existence d'un entier $t \geq 1$ et de t vecteurs $y_1, \dots, y_t$ de $\text{Im}(u)$ tels que

$$\text{Im}(u) = \bigoplus_{i=1}^t C_v(y_i).$$

Si $1 \leq i \leq t$, il existe $x_i \in E$ tel que $y_i = u(x_i)$. Comme $v^k(y_i) = v^k(u(x_i)) = u^{k+1}(x_i)$ pour $k \in \mathbb{N}$, $s(x_i) = s(y_i) + 1$ (avec les notations de la question 28). Ainsi, $C_v(y_i) = \text{vect}(y_i, \dots, v^{s(y_i)-1}(y_i)) = \text{vect}(u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i))$ donc

$$C_u(x_i) = \text{vect}(x_i, u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i)) = \text{vect}(x_i) + \text{vect}(u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i)) = \text{vect}(x_i) + C_v(y_i).$$

Or $x_i \notin \text{vect}(u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i))$ puisque la famille $\mathcal{B}_{x_i} = (x_i, u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i))$ est une base de $C_u(x_i)$ d'après la question 29, on en déduit donc que $C_u(x_i) = \text{vect}(x_i) \oplus C_v(y_i)$ d'où

$$\forall i \in \llbracket 1, t \rrbracket, \dim(C_u(x_i)) = \dim(C_v(y_i)) + 1.$$

Vérifions que $\sum_{i=1}^t C_u(x_i)$ est une somme directe, ce qui revient, en posant $\mathcal{F} = (\mathcal{B}_{x_1}, \dots, \mathcal{B}_{x_t})$ la famille formée en concaténant les bases des sous-espaces $C_u(x_i)$, à montrer que $\mathcal{F}$ est libre. Soit $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq t \\ 0 \leq j \leq s(x_i)-1}} \in \mathbb{C}^{s(x_1)+\dots+s(x_t)}$ une famille de scalaires telle que

$$\sum_{i=1}^t \sum_{j=0}^{s(x_i)-1} \lambda_{i,j} u^j(x_i) = 0 \quad (1).$$

On applique u à cette relation et on obtient, puisque $u^{s(x_i)}(x_i) = 0$ pour $1 \leq i \leq t$ d'après la question 28 :

$$\sum_{i=1}^t \sum_{j=0}^{s(x_i)-2} \lambda_{i,j} u^{j+1}(x_i) = \sum_{i=1}^t \sum_{\ell=1}^{s(x_i)-1} \lambda_{i,\ell-1} u^\ell(x_i) = 0.$$

Puisque $\text{Im}(u) = \bigoplus_{i=1}^t C_v(y_i) = \bigoplus_{i=1}^t \text{vect}(u(x_i), \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i))$ par hypothèse, la relation ci-dessus n'est possible que si tous les scalaires de cette combinaison linéaire sont nuls. Il ne reste donc dans la relation (1) que

$$\sum_{i=1}^t \lambda_{i,s(x_i)-1} u^{s(x_i)-1}(x_i) = 0.$$

Or, si $1 \leq i \leq t$, $u^{s(x_i)-1}(x_i)$ appartient à $C_v(y_i)$ et, encore une fois, on a la somme directe $\text{Im}(u) = \bigoplus_{i=1}^t C_v(y_i)$, ce qui permet de conclure que $\lambda_{1,s(x_1)-1} = \dots = \lambda_{t,s(x_t)-1} = 0$. Au final,

la famille $\mathcal{F}$ est bien libre et $\sum_{i=1}^t C_u(x_i) = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$.

À nouveau, si $1 \leq i \leq t$, $u^{s(x_i)}(x_i) = 0$ donc $u^{s(x_i)-1}(x_i) \in \text{Ker}(u)$. La famille $\mathcal{K} = (u^{s(x_i)-1}(x_i), \dots, u^{s(x_t)-1}(x_t))$ est donc une famille libre (en tant que sous-famille de la famille libre $\mathcal{F}$) formée de vecteurs de $\text{Ker}(u)$.

Or, en posant $n = \dim(E)$ et $r = \text{rg}(u)$, la formule du rang appliquée à u prouve que

$$\dim(\text{Ker}(u)) = \dim(E) - \text{rg}(u) = n - r.$$

Le théorème de la base incomplète, puisque $\mathcal{K}$ est de cardinal t , justifie qu'on peut trouver $n - r - t$ vecteurs $e_1, \dots, e_{n-r-t}$ dans $\text{Ker}(u)$, tels que $\mathcal{B}' = (u^{s(x_i)-1}(x_i), \dots, u^{s(x_t)-1}(x_t), e_1, \dots, e_{n-r-t})$ est une base de $\text{Ker}(u)$.

Posons $F = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$ qui admet pour base la famille $\mathcal{F}$ et $G = \text{vect}(e_1, \dots, e_{n-r-t})$ de base $\mathcal{G} = (e_1, \dots, e_{n-r-t})$ (sous-famille de la famille libre $\mathcal{B}'$). Vérifions que F et G sont en somme directe. Considérons donc des scalaires $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq t \\ 0 \leq j \leq s(x_i)-1}} \in \mathbb{C}^{s(x_1)+\dots+s(x_t)}$ et $(\mu_k)_{1 \leq k \leq n-r-t} \in \mathbb{C}^{n-r-t}$ tels que

$$\sum_{i=1}^t \sum_{j=0}^{s(x_i)-1} \lambda_{i,j} u^j(x_i) + \sum_{k=1}^{n-r-t} \mu_k e_k = 0 \quad (2).$$

Comme avant, on applique u à cette relation pour avoir $\sum_{i=1}^t \sum_{\ell=1}^{s(x_i)-1} \lambda_{i,\ell-1} u^\ell(x_i) = 0$. Les scalaires de cette

combinaison linéaire sont nuls car $\text{Im}(u) = \bigoplus_{i=1}^t C_v(y_i)$. Il ne reste donc dans (2) que $\sum_{i=1}^t \lambda_{i,s(x_i)-1} u^{s(x_i)-1}(x_i) +$

$\sum_{k=1}^{n-r-t} e_k = 0$ et, là encore, la liberté de la famille $\mathcal{B}'$ montre que tous ces scalaires sont nuls. En conclusion, F et G sont en somme directe. De plus, comme $F = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$ et $G = (e_1, \dots, e_{n-r-t})$,

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) = \left(\sum_{i=1}^t \dim(C_u(x_i)) \right) + n - r - t,$$

d'où, comme $\dim(C_u(x_i)) = \dim(C_v(y_i)) + 1$ si $1 \leq i \leq t$ et $r = \text{rg}(u) = \sum_{i=1}^t \dim(C_v(y_i))$ car

$$\text{Im}(u) = \bigoplus_{i=1}^t C_v(y_i) :$$

$$\dim(F + G) = \left(\sum_{i=1}^t (\dim(C_v(y_i)) + 1) \right) + n - r - t = r + t + n - r - t = n = \dim(E).$$

Comme $F + G \subset E$, l'égalité des dimensions de $F + G$ et de E implique l'égalité $E = F \oplus G$. Enfin, comme $u(e_k) = 0$ si $1 \leq k \leq n - r - t$, $s(e_k) = 1$, $C_u(e_k) = \text{vect}(e_k)$ et $G = \text{vect}(e_1, \dots, e_{n-r-t}) = \bigoplus_{k=1}^{n-r-t} \text{vect}(e_k) = \bigoplus_{k=1}^{n-r-t} C_u(e_k)$ donc

$$E = \left(\bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i) \right) \oplus \left(\bigoplus_{k=1}^{n-r-t} C_u(e_k) \right)$$

et la propriété H_{p+1} est démontrée.

Le principe de récurrence permet de conclure que H_p est vraie pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$. Ainsi,

$$\text{si } E \text{ est un } \mathbb{C}\text{-espace de dimension finie et } u \in \mathcal{L}(E) \text{ nilpotent, } \exists t \in \mathbb{N}^*, \exists (x_1, \dots, x_t) \in E^t, E = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i).$$

Q 31. Dans une base adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^t C_u(x_i)$, c'est-à-dire dans une base $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{x_1}, \dots, \mathcal{B}_{x_t})$ obtenue en concaténant les bases $\mathcal{B}_{x_i}$ de $C_u(x_i)$ vues à la question 29, la matrice de u se trouve directement avec les résultats prouvés dans cette même question :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_{s(x_1)}, \dots, J_{s(x_t)}).$$

II.B - Partitions d'entiers

Q 32. D'après la question 30, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ (avec $k = t$) et $x_1, \dots, x_k$ des vecteurs de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^k C_u(x_i)$. En passant aux dimensions dans cette somme directe, on obtient grâce à la question 29 :

$$n = \dim(E) = \sum_{i=1}^k \dim(C_u(x_i)) = \sum_{i=1}^k s(x_i).$$

Comme à la question 31, il existe une base de E adaptée à cette décomposition, du type $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{x_1}, \dots, \mathcal{B}_{x_k})$ obtenue en concaténant les bases $\mathcal{B}_{x_i}$ des $C_u(x_i)$. On sait que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_{s(x_1)}, \dots, J_{s(x_k)})$.

Quitte à renuméroter les vecteurs $x_1, \dots, x_k$, on peut supposer que $s(x_1) \geq \dots \geq s(x_k) \geq 1$. Alors $\sigma = (s(x_1), \dots, s(x_k)) = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ est une partition de $n = s(x_1) + \dots + s(x_k)$ et $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{x_1}, \dots, \mathcal{B}_{x_k})$ (après renumérotation) est une base de E telles que

$$\boxed{\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_{s(x_1)}, \dots, J_{s(x_k)}) = \text{diag}(J_{\alpha_1}, \dots, J_{\alpha_k}) \text{ (notée } N_{\sigma}).}$$

Q 33. Par définition, $J_{\alpha} = \sum_{i=1}^{\alpha-1} E_{i+1,i}$. Si $1 \leq j \leq \alpha - 1$ et qu'on suppose que $J_{\alpha}^j = \sum_{i=1}^{\alpha-j} E_{i+j,i}$, alors

$$J_{\alpha}^{j+1} = \left(\sum_{i_1=1}^{\alpha-j} E_{i_1+j,i_1} \right) \times \left(\sum_{i_2=1}^{\alpha-1} E_{i_2+1,i_2} \right) = \sum_{i_1=2}^{\alpha-j} E_{i_1+j,i_1} \times E_{i_1,i_1-1} = \sum_{i_1=2}^{\alpha-j} E_{i_1+j,i_1-1} = \sum_{i=1}^{\alpha-(j+1)} E_{i+j+1,i}$$

car $E_{i_1+j,i_1} \times E_{i_2+1,i_2} = 0$ si $i_2 \neq i_1 - 1$ toujours en utilisant la relation $E_{i,j} E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$ et en effectuant le changement $i = i_1 - 1$ dans la dernière somme. Par principe de récurrence, on a montré

que $\forall j \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket, J_{\alpha}^j = \sum_{i=1}^{\alpha-j} E_{i+j,i} (R).$

Si $0 \leq j \leq \alpha - 1$, on a $J_{\alpha}^j = \sum_{i=1}^{\alpha-j} E_{i+j,i}$ (ça marche même si $j = 0$ car $J_{\alpha}^0 = I_{\alpha}$) donc J_{α}^j est constituée de 1 sur la j -ième sous-diagonale (et il y a $\alpha - j$ fois le chiffre 1) et de 0 partout ailleurs. Le rang d'une telle matrice est clairement $\alpha - j$. De plus, pour $j = \alpha$ dans (R), on obtient $J_{\alpha}^{\alpha} = 0$, donc

$$\boxed{\forall j \geq \alpha, \text{rg}(J_{\alpha}^j) = 0 \text{ et } \forall j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, \text{rg}(J_{\alpha}^j) = \alpha - j.}$$

Ce qui précède justifie, puisque $J_{\alpha}^{\alpha-1} = E_{\alpha,1} \neq 0$ et $J_{\alpha}^{\alpha} = 0$, que

$$\boxed{J_{\alpha} \text{ est nilpotente d'indice } \alpha.}$$

Q 34. Par hypothèse, u est nilpotent d'indice p donc $N_{\sigma} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(J_{\alpha_1}, \dots, J_{\alpha_k})$ (voir question 32) est aussi nilpotente d'indice p . Par calcul par blocs, pour tout $m \in \mathbb{N}$, $N_{\sigma}^m = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^m) = \text{diag}(J_{\alpha_1}^m, \dots, J_{\alpha_k}^m)$. Ainsi,

$$\boxed{N_{\sigma}^{\alpha_1} = \text{diag}(J_{\alpha_1}^{\alpha_1}, \dots, J_{\alpha_k}^{\alpha_1}) = \text{diag}(0, \dots, 0) = 0}$$

car si $1 \leq i \leq k$, $\alpha_i \leq \alpha_1$ donc $J_{\alpha_i}^{\alpha_1} = 0$ puisque J_{α_i} est nilpotente d'indice α_i d'après la question précédente. De plus,

$$\boxed{N_{\sigma}^{\alpha_1-1} = \text{diag}(J_{\alpha_1}^{\alpha_1-1}, \dots, J_{\alpha_k}^{\alpha_1-1}) \neq 0}$$

car $J_{\alpha_1}^{\alpha_1-1} \neq 0$ d'après la question 33. Tout ceci permet de conclure que α_1 est l'indice de nilpotence de N_{σ} :

$$\boxed{\alpha_1 = p.}$$

Q 35. Soit un entier naturel j , comme N_{σ} est diagonale par blocs, $N_{\sigma}^j = \text{diag}(J_{\alpha_1}^j, \dots, J_{\alpha_k}^j)$ l'est aussi d'où

$$\text{rg}(N_{\sigma}^j) = \sum_{i=1}^k \text{rg}(J_{\alpha_i}^j).$$

Or, on a vu en question 33 que $\text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = 0$ si $j \geq \alpha_i$ et $\text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = \alpha_i - j$ si $j \leq \alpha_i$. On peut résumer ceci en $\text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = \max(0, \alpha_i - j)$. Or, si $j \notin \Lambda_j$, on a $j > \alpha_i$ donc $\text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = 0$. On peut donc conclure que

$$\text{rg}(N_{\alpha}^j) = \sum_{i=1}^k \text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = \sum_{i \in \Lambda_j} \text{rg}(J_{\alpha_i}^j) = \sum_{i \in \Lambda_j} \max(0, \alpha_i - j) = \sum_{i \in \Lambda_j} (\alpha_i - j).$$

Q 36. Avec une des bases $\mathcal{B}$ de la question 32, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = N_{\sigma}$ donc $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^j) = N_{\sigma}^j$ pour tout $j \in \mathbb{N}^*$.

On sait qu'alors, $\text{rg}(u^j) = \text{rg}(N_{\sigma}^j)$ donc $d_j = \text{rg}(u^{j-1}) - \text{rg}(u^j) = \text{rg}(N_{\sigma}^{j-1}) - \text{rg}(N_{\sigma}^j)$ ce qui donne, avec la question précédente

$$d_j = \sum_{i \in \Lambda_{j-1}} (\alpha_i - (j-1)) - \sum_{i \in \Lambda_j} (\alpha_i - j).$$

Comme $\Lambda_j \subset \Lambda_{j-1}$ par définition, il vient

$$\begin{aligned} d_j &= \sum_{i \in \Lambda_{j-1} \setminus \Lambda_j} (\alpha_i - (j-1)) + \sum_{i \in \Lambda_j} (\alpha_i - (j-1)) - \sum_{i \in \Lambda_j} (\alpha_i - j) \\ &= \sum_{i \in \Lambda_{j-1} \setminus \Lambda_j} (\alpha_i - (j-1)) + \sum_{i \in \Lambda_j} [(\alpha_i - (j-1)) - (\alpha_i - j)] . \end{aligned}$$

De plus, si $i \in \Lambda_{j-1} \setminus \Lambda_j$, on a $\alpha_i = j-1$ donc $\sum_{i \in \Lambda_{j-1} \setminus \Lambda_j} (\alpha_i - (j-1)) = 0$. Enfin, comme $(\alpha_i - (j-1)) - (\alpha_i - j) = 1$, il ne reste donc dans l'expression ci-dessus de d_j que

$$d_j = \sum_{i \in \Lambda_j} 1 = \text{card}(\Lambda_j) \text{ est le nombre de blocs } J_{\alpha_i} \text{ dont la taille } \alpha_i \text{ est supérieure ou égale à } j.$$

Q 37. Puisque tout bloc J_{α_i} est de taille supérieure ou égale à 1 par construction : $k = \text{card}(\Lambda_1)$.

La question précédente montre donc que $k = d_1 = \text{rg}(u^0) - \text{rg}(u^1)$ donc, d'après la formule du rang :

$$k = \text{rg}(\text{Id}_E) - \text{rg}(u) = \dim(E) - \text{rg}(u) = \dim(\text{Ker}(u)).$$

Le nombre de blocs J_{α_i} intervenant dans N_{σ} vaut donc la dimension du noyau de u .

Q 38. Si $1 \leq j \leq n$, les entiers $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tels que $\alpha_i = j$ sont exactement ceux qui vérifient $\alpha_i \geq j$ mais pas $\alpha_i \geq j+1$. Ceci s'écrit de manière ensembliste

$$T_j = \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid \alpha_i = j\} = \Lambda_j \setminus \Lambda_{j+1}.$$

Comme $\Lambda_{j+1} \subset \Lambda_j$, on obtient $\text{card}(T_j) = \text{card}(\Lambda_j) - \text{card}(\Lambda_{j+1}) = d_j - d_{j+1}$. Ainsi, avec la question 36,

$$d_j - d_{j+1} = \text{rg}(u^{j-1}) - \text{rg}(u^j) - (\text{rg}(u^j) - \text{rg}(u^{j+1})) = \text{rg}(u^{j-1}) - 2\text{rg}(u^j) + \text{rg}(u^{j+1}).$$

On conclut, avec la formule du rang appliquée à u^{j-1} , u^j et u^{j+1} :

$$\text{Le nombre de blocs } J_{\alpha_i} \text{ de taille } j \text{ vaut } \begin{cases} \text{rg}(u^{j-1}) - 2\text{rg}(u^j) + \text{rg}(u^{j+1}) \\ = \\ 2 \dim(\text{Ker}(u^j)) - \dim(\text{Ker}(u^{j-1})) - \dim(\text{Ker}(u^{j+1})). \end{cases}$$

Q 39. On sait avec la question 32 qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = N_{\sigma}$ où σ est une partition de n . Supposons l'existence d'une base $\mathcal{B}'$ de E et d'une partition $\sigma' = (\sigma'_1, \dots, \sigma'_{k'})$ de

l'entier n telles que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = N_{\sigma'}$.

• D'après la question 37, le nombre de blocs de J_{α_i} (resp. $J_{\alpha'_i}$) intervenant dans N_{σ} (resp. $N_{\sigma'}$) vaut $k = \dim(\text{Ker}(u))$ (resp. $k' = \dim(\text{Ker}(u))$). Par conséquent, $k = k'$ et les deux partitions σ et σ' ont le même nombre d'éléments.

• D'après la question 34, $\alpha_1 = \alpha'_1 = p$ est l'ordre de nilpotence de u .

• D'après la question 38, si $1 \leq j \leq n$, en notant $T_j = \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid \alpha_i = j\}$ et $T'_j = \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid \alpha'_i = j\}$, on a $\text{card}(T_j) = \text{card}(T'_j) = \text{rg}(u^{j-1}) - 2\text{rg}(u^j) + \text{rg}(u^{j+1})$ donc σ et σ' ont autant de termes égaux à j . Tout ce qui précède montre (le dernier argument suffisait) que s'il existe deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E telles que

$$N_{\sigma} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ et } N_{\sigma'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u), \text{ alors } \sigma = \sigma'.$$

Q 40. On a vu en questions 32 et 39 que tout endomorphisme nilpotent d'un espace de dimension n pouvait être représenté (dans une base $\mathcal{B}$) par une matrice N_{σ} avec une unique partition σ de Γ_n . Ceci nous conduit à poser

$$F = \{N_{\sigma} \mid \sigma \in \Gamma_n\},$$

et les matrices de F ne sont pas semblables entre elles.

Réciproquement, soit un ensemble $G \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ contenant des matrices nilpotentes non semblables deux à deux. Comme toute matrice M de G est semblable à une seule matrice N_{σ} de F , on peut définir l'application $\Psi : G \rightarrow F$ telle que $\Psi(M) = N_{\sigma}$. L'injectivité de Ψ garantit que $\text{card}(G) \leq \text{card}(F)$. En conclusion :

le cardinal maximal d'un ensemble de matrices nilpotentes non semblables 2 à 2 de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $\text{card}(\Gamma_n)$.

On peut résumer ceci en concluant que le nombre de classes de similitude de matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vaut $\text{card}(\Gamma_n)$, noté traditionnellement p_n (nombres de partitions de n).

Les mathématiciens Hardy et Ramanujan ont prouvé l'équivalent suivant en 1918 :

$$p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right).$$

II.C - Applications

Q 41. On vérifie d'abord la nilpotence de A . Après calculs,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } A^3 = 0,$$

donc A est bien nilpotente d'indice $p = 3$. De plus, les colonnes 2, 3 et 5 de A forment assez clairement une famille libre, la première colonne de A est nulle et la quatrième est l'opposée de la troisième, ce qui justifie que $\text{rg}(A) = r = 3$. Ainsi, $\dim(\text{Ker}(A)) = 5 - 3 = 2$ donc A est semblable à N_{σ} avec $\sigma = (\alpha_1, \alpha_2)$ une partition de 5 avec la question 37. De plus, d'après la question 34, on a $\alpha_1 = p = 3$. Par conséquent, $\alpha_2 = 5 - \alpha_1 = 2$. Au final,

$$A \text{ est semblable à } N_{\sigma} = \text{diag}(J_3, J_2).$$

Même si ce n'est pas demandé, cherchons une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}^5$ telle que la matrice de l'endomorphisme u canoniquement associé à A soit N_{σ} . Cherchons parmi les vecteurs de la base canonique $\mathcal{B}_{\text{can}} = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ un vecteur e_i tel que, d'après la question 29, $s(e_i) = 3 = \dim(C_u(e_i))$. Or,

- $u(e_1) = 0$ donc $s(e_1) = 1$.
- $u(e_2) = (-1, 0, 1, 1, 1)$, $u^2(e_2) = (-1, 0, 0, 0, 0)$ et $u^3(e_2) = 0$ donc $s(e_2) = 3$.
- $u(e_3) = (2, 0, 0, 0, -1)$, $u^2(e_3) = (1, 0, 0, 0, 0)$ et $u^3(e_3) = 0$ donc $s(e_3) = 3$.
- $s(e_4) = s(e_3) = 3$ car $u(e_4) = -u(e_3)$.
- $u(e_5) = (-1, 0, 0, 0, 0)$ et $u^2(e_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$ donc $s(e_5) = 2$.

Prenons par exemple $x_1 = e_2$. Il suffit maintenant de trouver un vecteur x_2 de $\mathbb{C}^5$ tel que $s(x_2) = 2$ (c'est-à-dire $x_2 \in \ker(u^2) \setminus \ker(u)$) et tel que $(x_1, u(x_1), u^2(x_1), x_2, u(x_2)) = (e_2, u(e_2), u^2(e_2), x_2, u(x_2))$ soit une base de $\mathbb{C}^5$. On ne peut pas prendre e_5 car $u(e_5) = u^2(e_2)$. La valeur de A^2 nous pousse à choisir par exemple $x_2 = e_2 + e_3$ de sorte que $u(x_2) = (1, 0, 1, 1, 0)$ et $u^2(x_2) = 0$. Posons $\mathcal{B} = (x_1, u(x_1), u^2(x_1), x_2, u(x_2))$, alors

$$\text{la matrice de } \mathcal{B} \text{ dans la base canonique } \mathcal{B}_{can} \text{ est } P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Comme le déterminant de P vaut -1 (calcul facile), P est inversible donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{C}^5$ et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = P^{-1}AP = N_{\sigma} = \text{diag}(J_3, J_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ avec } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Q 42. Soit une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente et u l'endomorphisme canoniquement associé à M .

On sait d'après la question 31 qu'il existe une base $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{x_1}, \dots, \mathcal{B}_{x_k})$ (avec $\mathcal{B}_{x_i} = (x_i, \dots, u^{s(x_i)-1}(x_i))$)

adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^k C_u(x_i)$ de la question 30 telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = N_{\sigma} = \text{diag}(J_{s(x_1)}, \dots, J_{s(x_k)})$

où $\sigma = (s(x_1), \dots, s(x_k)) \in \Gamma_n$.

D'après le cours et la formule de changement de bases pour les matrices d'endomorphisme, on sait que deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Il suffit donc dans cette question de montrer que $2M$ et $M^{\top}$ sont des matrices de u dans d'autres bases que $\mathcal{B}$.

• Posons, pour $1 \leq i \leq k$, la nouvelle base $\mathcal{B}'_{x_i} = (x_i, 2u(x_i), \dots, 2^{s(x_i)-1}u^{s(x_i)-1}(x_i))$ de $C_u(x_i)$ (on n'a fait que multiplier les vecteurs par des scalaires non nuls). Alors $\mathcal{B}' = (\mathcal{B}'_{x_1}, \dots, \mathcal{B}'_{x_k})$ obtenue à nouveau en concaténant les bases $\mathcal{B}'_{x_i}$ de $C_u(x_i)$ est une base de E et on vérifie sans peine que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \text{diag}(2J_{s(x_1)}, \dots, 2J_{s(x_k)}) = 2M$.

• Soit, pour $1 \leq i \leq k$, la nouvelle base $\mathcal{B}''_{x_i} = (u^{s(x_i)-1}(x_i), \dots, u(x_i), x_i)$ de $C_u(x_i)$ (on ne fait que prendre les vecteurs dans le sens contraire). Alors $\mathcal{B}'' = (\mathcal{B}''_{x_1}, \dots, \mathcal{B}''_{x_k})$ encore obtenue en concaténant

les bases $\mathcal{B}''_{x_i}$ de $C_u(x_i)$ est une base de E et on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}''}(u) = \text{diag}(J_{s(x_1)}^\top, \dots, J_{s(x_k)}^\top) = M^\top$.

En conclusion, ce qui précède justifie bien que

si M est nilpotente, les matrices M , $2M$ et M^T sont semblables.

On peut montrer en généralisant (en un sens à préciser) la décomposition de Frobenius de la question 30 à toutes les matrices (pas seulement les matrices nilpotentes) qu'une matrice carrée et sa transposée sont toujours semblables.

Q 43. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que M et $2M$ sont semblables. Notons λ la valeur propre de M de module maximal. Il existe donc un vecteur X non nul tel que $MX = \lambda X$. Alors $2MX = 2\lambda X$ donc 2λ est valeur propre de $2M$. Mais comme M et $2M$ sont semblables, elles ont même rang, même spectre, même polynôme caractéristique, même trace.... En particulier 2λ est une valeur propre de M . Ainsi, par maximalité du module de λ , on a $|2\lambda| \leq |\lambda|$, ce qui impose $|\lambda| = 0$. Par conséquent, M ne peut pas avoir d'autre valeur propre que 0. Mais M admet au moins une valeur propre puisque χ_M est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. Ainsi, $\text{Sp}(M) = \{0\}$, et on conclut avec la question 15 que

si M et $2M$ sont semblables, alors M est nilpotente.